CAMION RÉSILIENCE 44T — ARCHITECTURE EREV REX UNIQUE

Bio-LCH4 · 400 kWe Rex unique · Autonomie 1 150–1 300 km

Extension de l'architecture Moteur Résilience au poids lourd — Programme Résilience V11

Note technique — Octobre 2026

POSITIONNEMENT — Cette note analyse la transposition de l'architecture EREV Rex au transport lourd 44 tonnes longue distance. Elle répond à un besoin réel : décarboner un véhicule qui doit parcourir 1 000–1 200 km sans immobilisation, avec charge utile préservée et coût kilométrique compétitif. Les corrections intègrent les observations de revue externe : autonomie ZEV recalibrée, rendement qualifié comme objectif industriel, prix d'achat repositionné comme cible volume, prix biocarburant décliné en 3 scénarios.

Partie 1 — Contexte et contraintes du transport lourd

Un camion articulé 44 tonnes circulant à 85–90 km/h pleine charge consomme environ 125–140 kWh/100 km en traction électrique — dix fois la consommation d'une voiture particulière. L'objectif de 1 000–1 200 km d'autonomie totale exige une combinaison batterie tampon (ZEV urban) + range extender biométhane haute capacité.

Le transport lourd longue distance est le domaine où les limites des solutions mono-vecteur apparaissent le plus clairement : le tout-électrique génère des appels de puissance massifs sur le réseau et dégrade la charge utile (−3 t pour 300–500 km d'autonomie) ; l'hydrogène reste coûteux et dépend d'une infrastructure absente. La solution EREV Bio-LCH4 combine chaque vecteur là où il est le meilleur.

1.1 Pourquoi le Bio-LCH4 et non le GNV comprimé

Le GNV comprimé à 250 bar nécessiterait ~2 000 L utiles (~2 700 L d'encombrement avec les parois des cylindres) pour la même autonomie Rex — physiquement impossible sous châssis 44t. Le Bio-LCH4 à −162°C condense la même énergie dans 900 L (densité 5,86 kWh/L vs 2,64 kWh/L pour le GNV). C'est pourquoi Volvo, Scania et Iveco proposent tous des camions GNL pour la longue distance — le document ne propose pas une rupture mais l'intégration de cette technologie existante dans l'architecture EREV Rex.

Option GNV 250 bar — trajets de 600 à 700 km. Le même camion peut être équipé de réservoirs GNV comprimé au lieu du LCH4 dès que le réseau de stations GNV se développe. La batterie assure 110–130 km en ZEV ; le Rex n'a plus que ~490–570 km à couvrir, soit 113–131 kg de CH_4 à 23 kg/100 km (1 570–1 820 kWh) : ~600–700 L utiles à 2,64 kWh/L, ~800–950 L d'encombrement avec les cylindres composites — le volume des 2 × 450 L de LCH4. Autonomie totale ~600–700 km, davantage avec le Rex V2.1+ ou V2.2.

Pourquoi cette option. Le GNV est plus simple à utiliser que le GNL : pas de cryogénie ni de boil-off, pas d'étape de liquéfaction (compression à 250 bar : 0,15–0,25 kWh/kg, ~1–2 % du PCI), stations alimentées directement par le réseau gaz et partagées avec les voitures ÉREV et les autres usages GNV. Il couvre les tournées régionales et nationales avec retour à la base, qui représentent l'essentiel du transport routier ; le Bio-LCH4 reste la référence pour la longue distance au-delà de 1 000 km. Le Rex est identique dans les deux cas : seul le stockage change.

1.2 Pourquoi un Rex unique et non deux

Un moteur industriel 15 L GNV à régime constant 1 800 tr/min, sans boîte de vitesses, sans cycles thermiques variables, atteint une durée de vie estimée de 2 millions de kilomètres [estimation]. Le taux de panne en conditions stationnaires est inférieur à 0,3 % par an [ordre de grandeur groupes électrogènes]. La batterie 200 kWh fournit 110–130 km de dégagement en cas de panne — aucun scénario d'immobilisation brutale. La redondance double Rex ajoute 18 000 € et une complexité thermique non justifiée pour 90 % des usages. Elle reste disponible en option premium pour contrats critiques.

Partie 2 — Spécifications techniques

Composant	Spécification	Valeur / Qualification	Justification
GROUPE ÉLECTRIQUE			
2 moteurs él. traction	2 × SPMSM 250 kW	**500 kW pic / 280 kW continu**	Rampe 5 % : ~65–70 km/h en pointe (500 kW), ~40–45 km/h en continu — comparable à un diesel 460 ch · Palier 90 km/h pleine charge
BATTERIE TAMPON			
Pack LFP sous châssis	200 kWh net · 3 000 cycles	**Autonomie ZEV ~140–160 km théorique / ~110–130 km réel [hypothèse 125–140 kWh/100 km + marge 10–15 %]**	ZEV zones portuaires + filée sécurité panne Rex · LFP >80 % à 800 000 km
REX UNIQUE			
Moteur Rex 15 L GNV	6 cyl. Miller-Atkinson · EGR 15 % · régime fixe 1 800 tr/min	400 kWe continu · Rendement 48–52 % (objectif industriel : grosse cylindrée à régime fixe + turbocompound) [objectif industriel, non acquis]	Réf. moteurs gaz 13–15 L : Cummins X15N, Iveco Cursor 13 NG, Scania OC13 · Durée de vie >2 M km estimée
Fréquence générateur	1 800 tr/min × générateur 4 pôles = 60 Hz	60 Hz natif — compatible équipements frigo transport et chantier · Convertisseur requis pour bâtiments EU (50 Hz) [⚠ à préciser selon usage]	Standard 50 Hz EU : Rex à 1 500 tr/min ou convertisseur DC/AC à 50 Hz
NOx Euro 7 poids lourds	≤ 200 mg/kWh (cycle WHTC)	**Conforme Euro 7 · Mélange stœchiométrique + catalyseur 3 voies + EGR · Sans SCR/AdBlue**	Comme les moteurs gaz actuels · pas de suies · pas de FAP
RÉSERVOIRS BIO-LCH4			
2 réservoirs cryogéniques	2 × 450 L — −162°C · 3–5 bar	**~378 kg bio-CH_4 embarqués · Densité énergétique 5,86 kWh/L (vs 2,64 kWh/L GNV 250 bar)**	Choix LCH4 vs GNV : GNV nécessiterait 2 700 L pour même autonomie — impossible sous châssis 44t · option GNV 250 bar pour 600–700 km (§1.1)
Gestion boil-off (BOG)	0,1–0,3 %/jour · ~0,38–1,13 kg/j sur 378 kg	BOG vers Rex en marche (automatique) · Micro-brûleur catalytique à l'arrêt · Vid. vers cuve dépôt si arrêt >5 jours [⚠ Procédure opér. obligatoire]	Standard industrie LNG poids lourd · Volvo/Scania LNG équipés en série

Note sur le rendement Rex 48–52 % (objectif industriel visé) : les moteurs gaz de camion actuels (Cummins X15N, Iveco Cursor 13 NG) atteignent ~40–42 % en pointe, à régime variable. L'objectif de 48–52 % repose sur les mêmes étapes que la voiture (Annexe ÉREV V11, Partie 2bis) : haute compression permise par le méthane, EGR refroidi, point de fonctionnement unique, puis turbocompound — avec un avantage propre au poids lourd : une grosse cylindrée perd proportionnellement moins de chaleur aux parois (+2 à +3 points vs un 1,5 L). Les grands moteurs gaz stationnaires atteignent déjà 45–49 % de rendement électrique. Il s'agit d'un objectif industriel réaliste mais non acquis sur un prototype réel à ce jour. [Objectif industriel — à confirmer sur banc d'essai]

Note sur la fréquence 60 Hz à 1 800 tr/min : le générateur 4 pôles produit du 60 Hz natif (standard nord-américain). En Europe, le standard bâtiment est 50 Hz (régime 1 500 tr/min). Le 60 Hz est directement compatible avec les remorques frigorifiques Carrier/Thermo King, les outils de chantier exportés et certains équipements portuaires. Pour alimenter un bâtiment EU, un convertisseur DC/AC 50 Hz est nécessaire (· si l'argument prise de force bâtiment EU est prioritaire, prévoir régime 1 500 tr/min en variante).

Partie 2 bis — Rendements comparés : ÉREV, GNL classique, pile à combustible

Les rendements ne se comparent qu'à conditions égales. Au niveau 2 (traction continue), les deux architectures sont prises à vitesse stabilisée, à leur point optimal — le cas le plus favorable au GNL classique. ÉREV : rendement du Rex × chaîne électrique en direct (génératrice 0,96 × onduleur 0,975 × moteur 0,955 × réducteur 0,97 ≈ 0,87). GNL classique : moteur Otto au point optimal × boîte de vitesses (−8 %). La V2.0 est la version d'entrée prudente ; la V2.2 (turbocompound + ORC) est la cible opérationnelle, particulièrement justifiée sur un poids lourd dont le Rex tourne à ~400 kW pendant des milliers d'heures par an.

Niv.	Rendement	Périmètre	ÉREV V2.0 (entrée)	ÉREV V2.2 (cible)	GNL classique
1	**Thermique (moteur seul)**	Point optimal	44–48 %	**52–55 % (turbocompound + ORC)**	35–38 % au point optimal · 31–33 % en moyenne réelle
2	**Gaz → roues, traction continue**	Vitesse stabilisée, sans freinage ni arrêts	~38–42 %	**~45–48 %**	~32–35 % (boîte −8 %)
3	**Cycle opérationnel Rex + arrêts**	800 km · auxiliaires inclus · scén. B	~36 %	**~39 % (V2.1+) · ~41 % (V2.2)**	~28 %
3b	**Cycle complet ZEV + Rex + ZEV**	1 150 km · énergies externes · Convention A	~38 %	**~42 % (V2.1+) · ~44 % (V2.2)**	~29 %
—	**Global effectif sur route**	Freinage inclus · objectif de conception	~44–46 %	**~49–52 %**	**~29–31 %**

Lecture : même en traction continue, l'ÉREV est devant ; sur cycle réel l'écart se creuse. Il vient de quatre sources : Rex toujours à son point optimal ; récupération au freinage (+3,5 % en longue distance, ~7 % avec descentes) ; batterie qui permet d'éteindre le Rex aux arrêts et d'alimenter les auxiliaires avec un rendement 2,5 à 3,5 fois supérieur à un APU thermique ; moins de carburant embarqué (220–240 kg au lieu de 320 kg pour 1 000 km, réservoirs ~620 kg au lieu de ~870 kg). Le moteur GNL classique reste pénalisé par sa compression limitée et son mélange stœchiométrique, et sur route par son papillon ; le Rex fonctionne à pleine ouverture, à point fixe, en cycle Atkinson/Miller (détente plus longue que la compression) avec EGR refroidi. Seul un moteur GNL HPDI à cycle diesel (~42–44 % au banc) s'approche de l'ÉREV en traction continue, mais il exige une injection pilote de gazole et ne peut pas fonctionner à 100 % en bio-CH_4 . Les niveaux 1, 2 et la ligne « global effectif » sont des objectifs de conception au point optimal (+40–50 % face au GNL classique). Les niveaux 3 et 3b sont des bilans calculés avec les consommations prudentes (ÉREV 23 kg/100 km en V2.0, ~21 kg en V2.1+, ~20 kg en V2.2 ; GNL classique 28 kg/100 km), auxiliaires inclus : ils restent en dessous de l'objectif (Comparatif Rendements V2.3).

2 bis.1 Pile à combustible : le rendement se perd en amont

Avec le Rex V2.2, l'ÉREV rejoint presque la pile à combustible en rendement réservoir → roue. Mais l'hydrogène vert dépense beaucoup plus d'énergie avant d'arriver dans le réservoir.

Rendement	ÉREV V2.2 bio-LCH4	H_2 FCEV (H_2 vert)	BEV 44t
Réservoir → roue	**~49–52 %**	50–55 %	83–87 %
Chaîne amont	**Liquéfaction ~2 % du PCI · carburant issu de déchets et résidus, pas d'électricité**	**Électrolyse ~70 % × compression 700 bar ~88 % · ~55 kWh d'électricité par kg d'H_2**	Réseau, recharge ~90 %
Source → roue	**~48–51 %**	**~28–35 %**	~75–80 %
Électricité consommée / 100 km	**Quasi nulle (hors ZEV)**	**~440 kWh (8 kg H_2 × 55 kWh)**	~125–140 kWh

Rendement	ÉREV V2.2 bio-LCH4	H_2 FCEV (H_2 vert)	BEV 44t
Réservoir pour 1 000 km	**~550–600 L · 3–5 bar**	**~4 500–5 000 L · 700 bar**	Batterie ~900 kWh · −2 à −3 t de charge utile

Le paradoxe de l'hydrogène : la pile à combustible est efficace dans le camion, mais l'hydrogène vert consomme ~3 fois plus d'électricité renouvelable qu'un camion électrique pour le même trajet — électricité qui manque ailleurs. L'ÉREV V2.2 atteint presque le même rendement embarqué en partant d'un carburant issu de déchets, stockable à basse pression, distribué par le réseau gaz existant, et dont la filière retire du carbone (CO_2 biogénique concentré stocké, biochar). Rendements H_2 et BEV : Comparatif Camions 44t V11.

Partie 3 — Calcul d’autonomie

La consommation retenue pour l’autonomie est 32 kg bio-LCH4 / 100 km en croisière autoroute à 85 km/h — ordre de grandeur des camions GNL actuels (28–36 kg/100 km selon charge et relief). [Note méthodologique : valeur conservatoire. Avec l’objectif de rendement du Rex (48–52 %, prudent 44–46 %) contre ~31–33 % de rendement moyen réel pour un camion GNL conventionnel, la consommation attendue est ~22–24 kg/100 km une fois le rendement validé sur prototype. Les coûts (Parties 4 et 6) utilisent ~23 kg/100 km ; la valeur 32 kg/100 km est conservée pour l’autonomie afin de garantir des marges de sécurité réalistes. Par rapport à un camion GNL classique en usage typique (~27–29 kg/100 km, base du tableau CO_2 de la Partie 6), le gain de consommation de l’ÉREV V2.0 est de −16 à −22 %.]

Phase	Source énergie	Distance	Conso.	Qualification
Phase 1 — ZEV urbaine	Batterie 200 kWh	**~110–145 km**	~130 kWh/100 km	Théorique 130–145 km · Réel avec marges opér. 10–15 % : 110–130 km [précision à valider essais]
Phase 2 — Rex croisière autoroute	Bio-LCH4 Rex 400 kWe	**~1 050 km**	~32 kg/100 km (90 % du réservoir)	Ordre de grandeur des camions GNL actuels (28–36 kg/100 km selon charge et relief) [✓]
Phase 3 — Récupération	Freinage régénératif	**~50–100 km**	Énergie récup. descentes	Freinage et descentes rechargent la batterie · Le méthane n’est compté qu’une fois (phase 2) · Buffer sécurité inclus
AUTONOMIE TOTALE	Bio-LCH4 + Batterie	**1 150–1 300 km**	Scénario conservateur	Objectif 1 000–1 200 km atteint avec marges · ~1 600 km avec la consommation objectif ÉREV [✓Cohérent données constructeurs]

Note sur l’autonomie ZEV : à 125–140 kWh/100 km, 200 kWh donnent 140–160 km théoriques. Avec une marge opérationnelle de 10–15 % (réserve de sécurité + vieillissement de la batterie), la valeur réelle retenue est 110–130 km. Ce chiffre couvre les zones à faibles émissions (ZPE portuaires, zones urbaines de livraison) et assure la filée de sécurité en cas de panne Rex.

Partie 4 — Coût du carburant — filière contre filière

Le prix du biométhane liquide est la variable économique la plus sensible. La comparaison se fait filière contre filière : au lancement, GNL fossile contre gazole ; puis, à part renouvelable égale, bio-GNL contre gazole + HVO (gazole renouvelable). Consommation retenue : ~23 kg/100 km (objectif ÉREV) ; entre parenthèses, valeur prudente à 32 kg/100 km.

Carburant	Prix estimé [ ]	Coût/100 km	Conditions / Qualification
GNL fossile (stations GNL publiques — lancement)	**0,56–0,83 €/kg**	**13–19 €/100 km (18–27)**	Prix GNL Europe 0,04–0,06 €/kWh · Réseau de stations GNL existant · CO_2 −28 % par MJ vs gazole
Mélange 50 % bio-GNL	~1,0–1,4 €/kg	23–32 €/100 km (32–45)	Montée progressive de la part bio sans changer le camion ni la station
Bio-GNL 100 % (filière Résilience)	1,5–2,0 €/kg	35–46 €/100 km (48–64)	Coût de production filière (référentiel Matrice V10 : 0,11–0,14 €/kWh) · Déchets et résidus · Avantage fiscal bio RED III non compté
Réf. gazole (prix marché 2025)	1,35 €/L (~32 L/100 km)	**~43 €/100 km**	Gasoil professionnel hors TVA recup. · Référence économique
Réf. gazole + HVO 100 % (renouvelable)	~1,50–1,70 €/L	**~48–54 €/100 km**	HVO issu de huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales) · Même moteur diesel

Pour un décideur : au lancement, le Camion Résilience au GNL fossile coûte nettement moins cher en carburant que le diesel (13–19 contre ~43 €/100 km). À part renouvelable égale, le bio-GNL (35–46 €/100 km) reste moins cher que le gazole + HVO (~48–54 €/100 km). Surtout, ces deux carburants renouvelables ne se valent pas pour l'environnement (§4.1) : le bio-GNL valorise des déchets, le HVO mobilise des huiles végétales ou un gisement limité de déchets gras.

4.1 Bio-GNL et HVO : deux carburants renouvelables qui ne se valent pas

Critère	Gazole + HVO	Bio-GNL (filière Résilience)	Conséquence
Matière première	Huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales)	Déchets et résidus : effluents d'élevage, résidus de cultures, biodéchets, bois de rebut (méthanisation, pyrogazéification)	Le HVO de cultures concurrence l'alimentation ; le bio-GNL valorise des déchets
Disponibilité	Gisement de déchets gras limité et largement importé (huiles usagées d'Asie, fraudes signalées)	Gisement national de déchets et résidus (Programme Résilience)	Souveraineté
Concurrence d'usage	Même matière que le SAF HEFA : l'aviation et la route se disputent le même gisement	L'aviation ne prélève que ~7–12 % du gisement bio-CH_4	Le HVO routier retire du SAF à l'aviation
CO_2 cycle de vie	−50 à −90 % selon la matière première (moins pour le colza, plus pour les déchets)	Neutre à négatif avec le biochar co-produit en pyrogazéification (2,5–3,1 t CO_2 eq/t de biochar) · CO_2 biogénique concentré stockable	Seul le bio-GNL peut stocker du carbone
NOx	Proches du gazole (~−5 à −10 %) · SCR/AdBlue toujours nécessaires	Moteur stœchiométrique + catalyseur 3 voies · sans SCR ni AdBlue	Qualité de l'air en ville et en zone portuaire
Particules	Réduites mais FAP toujours nécessaire	Quasi nulles · pas de FAP	
Co-produits	Aucun stockage de carbone	Digestat (engrais) et biochar (carbone stocké dans les sols)	Retour au sol agricole

À coût voisin, le bio-GNL apporte ce que le HVO ne peut pas : un gisement national de déchets, aucune concurrence alimentaire ni avec le carburant d'aviation, des émissions locales réduites (NOx, particules) et un stockage durable de carbone par le biochar. C'est la même conclusion que pour l'aviation, où le GNL est comparé au kérosène + SAF.

Partie 5 — Robustesse comparée

Critère	Diesel 44t	BEV 44t	PHEV 44t	Camion Résilience
Panne moteur / groupe	Arrêt total	Batterie vide = arrêt	Mode dégradé partiel	**Batterie 200 kWh → 110–130 km ZEV · Atteindre le prochain arrêt garanti**
Durée de vie moteur thermique	~1,2 M km	N/A	~900 000 km	**>2 M km estimé (régime fixe 1 800 tr/min) [estimation industrielle]**
Démarrages à froid/an	~2 500	N/A	~1 500	**~200 (÷12,5 vs diesel)**

Maintenance 10 ans	~42 000 €	~28 000 €	~55 000 €	**~28 000 € (Rex fixe, pas de boîte, pas FAP/AdBlue)**
CO_2 usage	**~850 g/km**	**0 g/km (local)**	~350 g/km	**0 g/km · Bio-CH_4 bilan neutre à négatif (avec biochar co-produit)**
Note robustesse globale	7/10	6,5/10	6/10	**8/10**

Partie 6 — Coût total de possession 15 ans / 300 000 km (20 000 km/an)

Poste 15 ans / 300 000 km	Diesel 44t	BEV 44t	PHEV 44t	Camion Résilience
Prix achat	120 000 €	280 000 €	200 000 €	**~155–175 000 € [cible après montée en volume]**
Carburant / énergie 15 ans	129 000 €	72 000 €	110 000 €	**39–57 000 € (GNL fossile) · 104–138 000 € (100 % bio-GNL) [~23 kg/100 km]**
Maintenance 15 ans	63 000 €	42 000 €	82 000 €	42 000 € (Rex régime fixe + pas boite + pas FAP)
Remplacement batterie	0 €	80 000 €	35 000 €	28 000 € (LFP 3 000 cycles / 10 ans garanti)
Valeur résiduelle (−)	−8 000 €	−15 000 €	−10 000 €	−22 000 € (Rex faible usure → meilleure revente)
COÛT TOTAL NET	**304 000 €**	**459 000 €**	**417 000 €**	**~242–280 000 € (GNL fossile) · ~307–361 000 € (100 % bio-GNL)**
Économie vs diesel	Référence	−155 000 €	−113 000 €	**+24 000 à +62 000 € (GNL fossile) · −57 000 à −3 000 € (100 % bio-GNL, vs gazole fossile) [ ]**

Note sur le prix d'achat 155–175 000 € : il s'agit d'une cible industrielle après montée en volume. Un Volvo FH LNG actuel dépasse 175–200 k€. La batterie 200 kWh ajoute ~40–60 k€ vs un camion GNL pur. La simplification Rex unique et la suppression de la boîte de vitesses sont les principaux leviers de réduction. Un premier prototype serait significativement plus cher — la cible est réaliste à partir de 500+ unités/an. Filière contre filière : un diesel roulant au HVO 100 % coûterait ~320–340 k€ sur 15 ans ; le Camion Résilience en 100 % bio-GNL est à parité (~307–361 k€), avec les avantages environnementaux du §4.1 en plus. La taxe carbone sur les carburants routiers (ETS2, prévue à partir de 2027–2028), qui pénalise le gazole fossile, n'est pas comptée.

Partie 7 — Gestion du boil-off LCH4

Les réservoirs LCH4 à −162°C génèrent un boil-off (BOG) naturel de 0,1 à 0,3 %/jour. Pour les 900 L embarqués (378 kg), cela représente 0,38 à 1,13 kg/jour de CH_4 évacué si non géré — soit une émission directe de gaz à effet de serre qui annulerait partiellement le bénéfice climatique du biméthane. La gestion est obligatoire.

Situation	Système activé	Coût	Détail
Camion en route (Rex en marche)	**BOG vers Rex automatiquement · Phase vapeur consommée en priorité**	0 € · Connexion phase gaz standard	Solution naturelle · Standard Volvo FH LNG/Scania LNG · Zéro perte
Arrêts courts (nuit, week-end)	Micro-brûleur catalytique sans flamme (série)	200–400 € · Standard série	CH_4 brûlé en CO_2 + H_2O · Zéro émission méthane · Aucune pièce mobile
Arrêts longs (>5 jours)	**Vidange réservoir vers cuve dépôt LCH4 du transporteur**	0 € (procédure opérationnelle)	Procédure standard LNG poids lourd · Cuve dépôt mutualisable entre plusieurs véhicules

Partie 7 bis — Bilan environnemental : décarboner, l'objectif réel

L'analyse économique montre que le Camion Résilience est viable. Sa raison d'être est la décarbonation du transport lourd. Le même camion roule au GNL fossile au lancement puis au bio-LCH4 sans aucune modification — la trajectoire fossile → bio est intégrée dès la conception. Méthode du Comparatif Multi-Secteur V5.2 : seul le CO_2 d'origine fossile est ajouté à l'atmosphère, le CO_2 biogénique est neutre (cycle court), et le crédit biochar est présenté séparément. Consommations : diesel ~32 L/100 km, GNL classique ~27–29 kg/100 km en usage typique (32 kg/100 km en valeur haute selon charge et relief, Comparatif Camions 44t), ÉREV ~23 kg/100 km (objectif, Partie 3).

Par km · 44 t longue distance	Diesel Euro VI	GNL classique fossile	ÉREV fossile	ÉREV bio-LCH4 · méthanisation	ÉREV bio-LCH4 · pyrogazéification + biochar
Consommation	~32 L/100 km	~27–29 kg/100 km	~23 kg/100 km	~23 kg/100 km	~23 kg/100 km
CO_2 ajouté à l'atmosphère (fossile seul)	**~850 g/km**	**~750–810 g/km**	**~630 g/km**	**0 — CO_2 biogénique, cycle court**	**0**
Crédit biochar [estimation]	—	—	—	— (sauf fraction solide du digestat envoyée en pyrolyse)	**~−345 g/km (0,23 kg × −1,5 kg CO_2 /kg)**
Bilan net	**~850 g/km**	**~750–810 g/km**	**~630 g/km**	**~0**	**~−345 g/km**
Par an · 20 000 km	**~17 t CO_2**	**~15–16 t**	**~13 t**	**~0**	**~−7 t (retrait net)**
Par an · 100 000 km (longue distance)	**~85 t CO_2**	**~75–81 t**	**~63 t**	**~0**	**~−35 t (retrait net)**
NOx / particules	**SCR + AdBlue · FAP**	Catalyseur 3 voies · sans FAP	Euro 7 ≤ 200 mg/kWh sans SCR/AdBlue · sans suies · régime fixe · freinage régénératif (PM de friction quasi nulles)	Idem	Idem
Zones sensibles	**Émissions et bruit permanents**	**Idem**	110–130 km ZEV (électricité réseau ~50 g CO_2 /kWh)	Idem	Idem

Lecture : par MJ de carburant, le GNL émet 25–28 % de CO_2 de moins que le gazole (Comparatif V5.2 : 125 vs 174 g/MJ utile à rendement voisin, valeur d'un moteur HPDI). Mais le moteur GNL classique à allumage commandé (Scania, Iveco) est environ 15–18 % moins efficace qu'un diesel : papillon des gaz (pertes par pompage à charge partielle), compression limitée par le cliquetis (11–13:1 contre 17–20:1), mélange stœchiométrique. Au kilomètre, il n'émet donc que 5 à 12 % de CO_2 de moins qu'un diesel (mesures TNO : −3 à −5 %), et l'ICCT trouve un bilan gaz à effet de serre puits-à-roue quasi égal au diesel en comptant les fuites de méthane. Le gain vient de l'architecture ÉREV (Partie 2 bis) : −26 % vs diesel et −16 à −22 % vs GNL classique au fossile en V2.0, qui s'appliquent à l'identique en bio. Le tableau retient la V2.0 (~23 kg/100 km) ; avec le Rex V2.2 (~20–21 kg/100 km), le CO_2 fossile descend à ~560 g/km (~−34 % vs diesel, −25 à −31 % vs GNL classique) et le crédit biochar à ~−310 g/km. Valeurs en g/MJ (Rex seul et profil mixte) : voir Comparatif Multi-Secteur V5.2.

Le GNL fossile n'est pas l'objectif : c'est un carburant de lancement, qui permet de déployer la flotte et les stations pendant la montée en puissance du bio-CH_4 . Camion, réservoirs et stations sont identiques : la part bio monte progressivement jusqu'à 100 %, sans nouvel investissement côté véhicule. Les coûts « GNL fossile » des Parties 4 et 6 ne sont pas un scénario cible. Le gazole + HVO n'est pas une alternative équivalente (§4.1).

7 bis.1 Deux voies de retrait de carbone

Au-delà de la suppression du CO_2 fossile, la filière bio-CH_4 retire du CO_2 de l'atmosphère par deux voies complémentaires. À terme, la première peut peser davantage que la seconde.

Voie de retrait	Ordre de grandeur	Détail
CO_2 biogénique concentré · stocké	**~0,5 kg CO_2 /km · ~10 t/an à 20 000 km · ~50 t/an à 100 000 km**	L'épuration du biogaz sépare ~2,3 kg de CO_2 déjà concentré par kg de bio-CH_4 produit : l'étape la plus coûteuse du captage est faite. Aujourd'hui rejeté, il peut être liquéfié et stocké géologiquement — retrait net de CO_2 atmosphérique [estimation · filière de collecte à organiser]
Biochar	**~−345 g CO_2 /km · ~−7 t/an à 20 000 km**	−1,5 kg CO_2 /kg bioCH_4 (hypothèse conservatrice, Comparatif Multi-Secteur V5.2). Conditions : pyrogazéification ≥ 700 °C ou fraction solide du digestat pyrolysée, biochar certifié EBC H/Corg ≤ 0,4, fuites ≤ 1 % sur la chaîne complète

Points de vigilance : le méthane a un pouvoir de réchauffement ~30 fois celui du CO_2 sur 100 ans (~80 sur 20 ans) : les fuites sur toute la chaîne (production, liquéfaction, boil-off — Partie 7 —, imbrûlés moteur) doivent rester sous le seuil contractuel de 1 %, avec mesure continue. Le stockage du CO_2 biogénique suppose une filière de collecte mutualisée (liquéfaction, transport, stockage géologique) qui n'existe pas encore. Le crédit biochar n'est pas une propriété du biométhane : il n'existe que si la chaîne inclut une pyrolyse ou une pyrogazéification avec biochar certifié.

Partie 8 — Tableau de synthèse pour décideurs

Ce tableau répond à la question centrale d'un décideur politique ou logisticien : où se situe le Camion Résilience par rapport aux alternatives sur les critères qui comptent opérationnellement ?

Solution	Autonomie	Remplissage	Charge utile	Maturité / Risque
Diesel 44t	Excellente >1 200 km	3–5 min	~26 t	Mature · Dépendance fossile · CO_2 élevé
BEV 44t	Moyenne ~300–500 km	45–90 min (recharge rapide)	~23 t (−3 t batterie)	Développement · Stress réseau électrique · Charge utile dégradée
Hydrogène 44t	Bonne ~600–800 km	5–10 min	~25 t	Démonstrateurs · Infrastructure H2 absente · Coût élevé
Camion Résilience Bio-LCH4	**1 150–1 300 km [ ]**	**5–10 min (LCH4)**	**~25 t**	Développement industriel réaliste · Technos existantes · Prix cible après volume

Lecture stratégique : le Camion Résilience n'est pas la solution la plus simple (diesel) ni la plus ambitieuse (hydrogène). C'est la solution au meilleur rapport autonomie / temps de remplissage / charge utile / décarbonation. Elle ne nécessite pas d'infrastructure nationale préalable — une coopérative de transporteurs avec méthaniseur partagé peut démarrer indépendamment. C'est exactement la philosophie du Programme Résilience V11 : décarboner par les usages, pas par les infrastructures.

8.1 Quatre enseignements structurants

- Le Bio-LCH4 est la seule solution viable pour 1 000+ km en poids lourd — le GNV comprimé nécessiterait ~2 000 L de réservoirs, le tout-électrique dégrade la charge utile de 3 tonnes.
- Le Rex unique est plus fiable que deux Rex redondants : régime fixe 1 800 tr/min, sans boîte, sans cycles thermiques variables = durée de vie >2 M km estimée. La batterie 200 kWh est le filet de sécurité naturel.
- Le régime 1 800 tr/min produit du 60 Hz natif — compatible remorques frigorifiques et chantier. Variante 1 500 tr/min (50 Hz EU) disponible si alimentation bâtiments prioritaire.
- L'architecture EREV démontre que le biméthane peut être une molécule d'infrastructure commune : tracteurs, camions, groupes électrogènes, engins de chantier, backup réseau — tous alimentés par la même filière souveraine.

Conclusion — Le transport lourd comme révélateur du système énergétique

Le camion 44 tonnes constitue un cas limite. Ses besoins en puissance, en autonomie et en continuité de service rendent inopérantes les approches reposant exclusivement sur l'électrification. Le Camion Résilience démontre qu'il est possible de concilier décarbonation, robustesse et performance économique en répartissant intelligemment les usages : l'électricité là où elle est excellente (ZEV urbain, pics de puissance), le méthane là où le stockage massif est nécessaire (longue distance).

Dimension	Diesel 44t	Camion Résilience Rex unique
Autonomie longue distance	>1 200 km — référence	**1 150–1 300 km [ ] — objectif atteint**
Charge utile	~26 t	**~25 t (comparable)**
CO_2 usage	**~850 g/km**	**0 g/km (bio-CH_4 neutre à négatif avec biochar)**

Coût énergétique/100 km	**~43 €/100 km**	**13–19 €/100 km (GNL fossile) à 35–46 €/100 km (100 % bio-GNL) [ ]**
Souveraineté énergétique	**Dépendance fossile totale**	**Bio-CH_4 100 % national · Non embargable · Filière Programme Résilience V11**
Alternative renouvelable	**HVO : huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales) · CO_2 réduit, NOx et particules inchangés (SCR, FAP maintenus)**	**Bio-CH_4 de déchets et résidus · CO_2 neutre à négatif · sans suies, sans AdBlue · digestat et biochar**

Message aux décideurs : la question n'est pas de savoir si le biméthane peut remplacer le diesel dans les camions — il peut. La question est de décider si la France veut construire une filière souveraine (150 sites + coopératives transport) ou continuer d'importer des fossiles. Le Camion Résilience est l'argument concret de cette décision.

Sources et références

Programme Résilience V11 · Matrice Aviation V10 (référentiel prix bio-GNL) · Annexe ÉREV V11 (Partie 2bis) · Volvo FH LNG / Scania LNG — données consommation constructeur · Cummins X15N · Iveco Cursor 13 NG · Scania OC13 — moteurs gaz poids lourds · CATL/BYD — packs LFP 200 kWh · Siemens/Bosch/ZF — moteurs électriques 250 kW · Règlement Euro 7 (UE) 2024/1257 · Directive RED III (UE) 2023/2413 · ADEME — biométhane coûts production · Chambre Nationale des Transporteurs Routiers · IRU (International Road Transport Union) — étude décarbonation PL 2024 · TNO (essais GNL pour le gouvernement néerlandais) · ICCT / Öko-Institut — LNG in trucks (2019) · Langshaw et al., Energy Policy 2020 · Comparatif Multi-Secteur V5.2 · Comparatif Camions 44t V11 · GIEC AR6 — PRG du méthane · EBC / Puro.earth — séquestration biochar